

Университет ИТМО, факультет программной инженерии и компьютерной техники
Двухнедельная отчётная работа по «Информатике»: аннотация к статье

Дата прошедшей лекции	Номер прошедшей лекции	Название статьи/главы книги/видеолекции	Дата публикации (не старше 2022 года)	Размер статьи (от 400 слов)	Дата сдачи
09.09.2026	1	Разработка компьютерного приложения для вычислений в системах счисления	31.03.2022	~1500	23.09.2026
23.09.2026	2	Исследование корректирующих способностей помехоустойчивого кода системы остаточных классов	2023 год	~1400	07.10.2026
07.10.2026	3				
	4				
	5				
	6				
	7				

Выполнил(а) Крахмальников И. А., № группы P3119, оценка _____
Фамилия И.О. студента не заполнять

Прямая полная ссылка на источник или сокращённая ссылка (bit.ly, tr.im и т.п.)

<https://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n9y2023/8702>

Теги, ключевые слова или словосочетания (минимум три слова)

Стандарт LTE-R, система OFDM, модулярные коды, помехоустойчивость, интервал попадания ошибки, коды БЧХ, пакет ошибок, доля ошибок

Перечень фактов, упомянутых в статье (минимум четыре пункта)

1. Стандарт LTE-R предназначен для связи с абонентами, движущимися с большими скоростями в поездах и метро, и использует технологию OFDM для повышения эффективности использования спектра и устойчивости к помехам
2. Модулярные коды - непозиционные коды, в которых числа N_i представлены в виде наборов остатков $(N_{i1}, N_{i2}, \dots, N_{ik})$, где $N_{ik} = N_i \bmod p_i$, $i=1, 2, \dots, k$
3. В целях исправления однократной ошибки необходимо ввести два контрольных избыточных основания r_{k+1} и r_{k+2} удовлетворяющих условию: $r_{k+1}r_{k+2} > r_k - 1$
4. Добавление в модулярный код избыточности приводит к расширению рабочего диапазона рассматриваемой системы и определяется выражением: $R_{\text{полн}} = R_{\text{раб}}r_{k+1}r_{k+2}$
5. Если передаваемая кодовая комбинация на приеме не имеет ошибок, то она не превышает значения $R_{\text{раб}}$

Позитивные следствия и/или достоинства описанной в статье технологии (минимум три пункта)

1. Модулярные коды, а также принципы их построения целесообразно применять при построении систем LTE-R для блоков помехоустойчивого кодирования
2. Применение модулярных кодов позволит упростить реализацию кодеров и декодеров
3. С использованием модулярного кода возможно исправить 90,63 % пакетов ошибок, состоящих из трех бит

Негативные следствия и/или недостатки описанной в статье технологии (минимум три пункта)

1. Модулярный код не может исправить 100% пакетов ошибок рассматриваемой кратности
2. Для коррекции ошибок требуется введение избыточных оснований, что расширяет рабочий диапазон и увеличивает объём передаваемых данных
3. Метод требует вычисления позиционных характеристик, что усложняет реализацию по сравнению с классическими двоичными кодами.

Ваши замечания, пожелания преподавателю или анекдот о программистах¹

Когда студенту ИТМО поставили мало баллов: тут явно произошла ошибка в передаче кода